2013 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础试题

科目代码：408

考试时间 180 分钟　满分 150 分

一、单项选择题（第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是____。

A. O(n) B. O(mn) C. O(min(m, n)) D. O(max(m, n))

2. 一个栈的入栈序列为 1, 2, 3, ···, n, 其出栈序列是 p_{1}, p_{2}, p_{3}, ···, p_{n}。若 p_{2}=3, 则 p_{3} 可能取值的个数是____。

A. $n-3$ B. $n-2$ C. $n-1$ D. 无法确定

3. 若将关键字 1,2,3,4,5,6,7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是____。

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

4. 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2,3,4,5,6,7, T 的带权（外部）路径长度最小是____。

A. 27

B. 46

C. 54

D. 56

5. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点, 且 X 存在左兄弟结点 Y, 则 X 的右线索指向的是____。

A. X 的父结点

B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟结点 Y

D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

6．在任意一棵非空二叉排序树 T1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T2，再将 v 插入 T2 形成二叉排序树 T3。下列关于 T1 与 T3 的叙述中，正确的是_____。

I．若 v 是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 不同

II．若 v 是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 相同

III．若 v 不是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 不同

IV．若 v 不是 T1 的叶结点，则 T1 与 T3 相同

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 II、IV

7．设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是____。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2

B. 2, 2, 1, 1

C. 3, 4, 2, 3

D. 4, 4, 2, 2

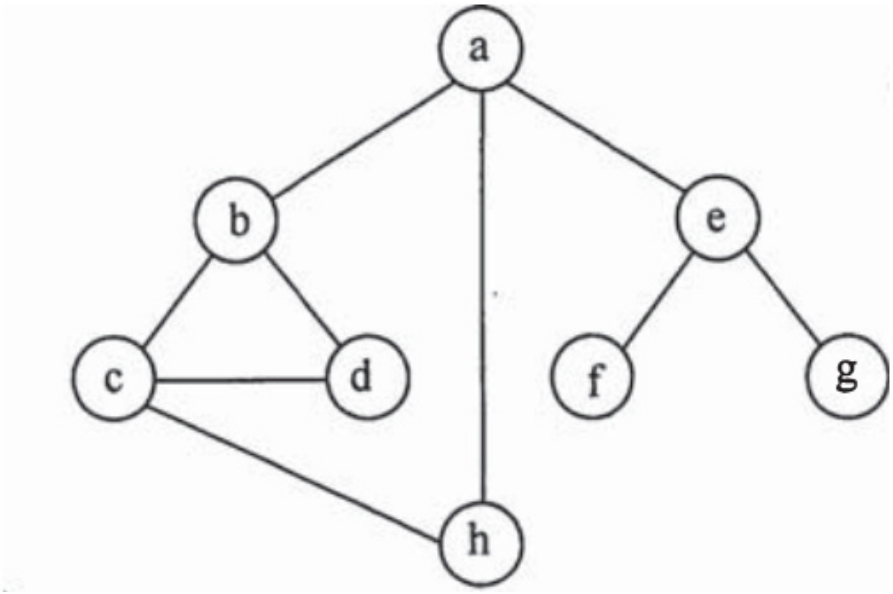
8. 若对如下无向图进行遍历, 则下列选项中, 不是广度优先遍历序列的是____。

A. h, c, a, b, d, e, g, f

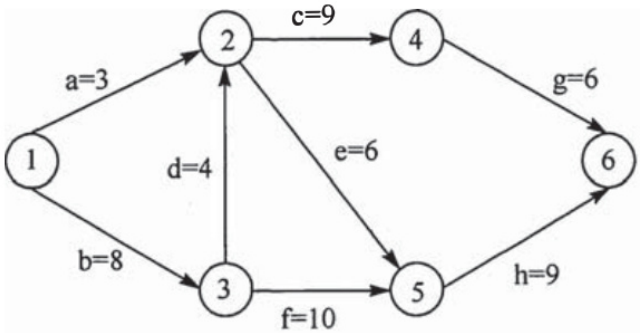
B. e, a, f, g, b, h, c, d

C. d, b, c, a, h, e, f, g

D. a, b, c, d, h, e, f, g



9. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整 个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是 。



A. c 和 e B. d 和 c C. f 和 d D. f 和 h

10．在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所含关键字的个数最少是_____。

A. 5 B. 7 C. 8 D. 1

11．对给定的关键字序列 110,119,007,911,114,120,122 进行基数排序，则第 2 趟分配收 集后得到的关键字序列是_____。

A. 007,110,119,114,911,120,122

B. 007,110,119,114,911,122,120

C. 007,110,911,114,119,120,122

D. 110,120,911,122,114,007,119

12. 某计算机主频为 1.2GHz, 其指令分为 4 类, 它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

l 的 MIPS 数是_____。

A. 100 B. 200 C. 400 D. 600

13. 若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是_____。

A. 1.5×2^{13} B. 1.5×2^{12} C. 0.5×2^{13} D. 0.5×2^{12}

14. 某字长为 8 位的计算机中, 已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 $[x]_{\#} = 1\ 1110100$, $[y]_{\#} = 1\ 0110000$。若整型变量 z=$2x + y/2$, 则 z 的机器数为_____。

A. 1 1000000

B. 0 0100100

C. 1 0101010

D. 溢出

15．用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正一位错，则校验位数至少 为____。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

16. 某计算机主存地址空间大小为 256MB, 按字节编址。虚拟地址空间大小为 4GB, 采用

页式存储管理，页面大小为 4 KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	...
0	FF180H	0002H	...
1	3FFF1H	0035H	...
0	02FF3H	0351H	...
1	03FFFFH	0153H	...

则对虚拟地址 03FF F180H 进行虚实地址变换的结果是_____。

A. 015 3180H B. 003 5180H C. TLB 缺失 D. 缺页

17. 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是_____。

A．1000H B．2000H C．3000H D．4000H

18. 某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为_____。

A. 0.25×10^9 条指令/秒

B. 0.97×10^9 条指令/秒

C. 1.0×10^9 条指令/秒.

D. 1.03×10^9 条指令/秒

19．下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。

A. PCI B. USB C. AGP D. PCI-Express

20. 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有____。

I．磁盘镜像 II．条带化 III．奇偶校验 IV．增加 Cache 机制

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 I、III 和 IV D. 仅 II、III 和 IV

21. 某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制 器延迟为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为____。

A. 9ms

B. 9.4ms

C. 12ms

D. 12.4ms

22. 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。

A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权

B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后

C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成

D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

23. 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____。

A．删除此文件所在的目录

B．删除与此文件关联的目录项.

C．删除与此文件对应的文件控制块

D．释放与此文件关联的内存缓冲区

24．为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式 是____。

A. 连续结构 B. 链式结构 C. 直接索引结构 D. 多级索引结构

25. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是_____。

A. 用户程序

B. 系统调用处理程序

C．设备驱动程序

D．中断处理程序

26. 若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。

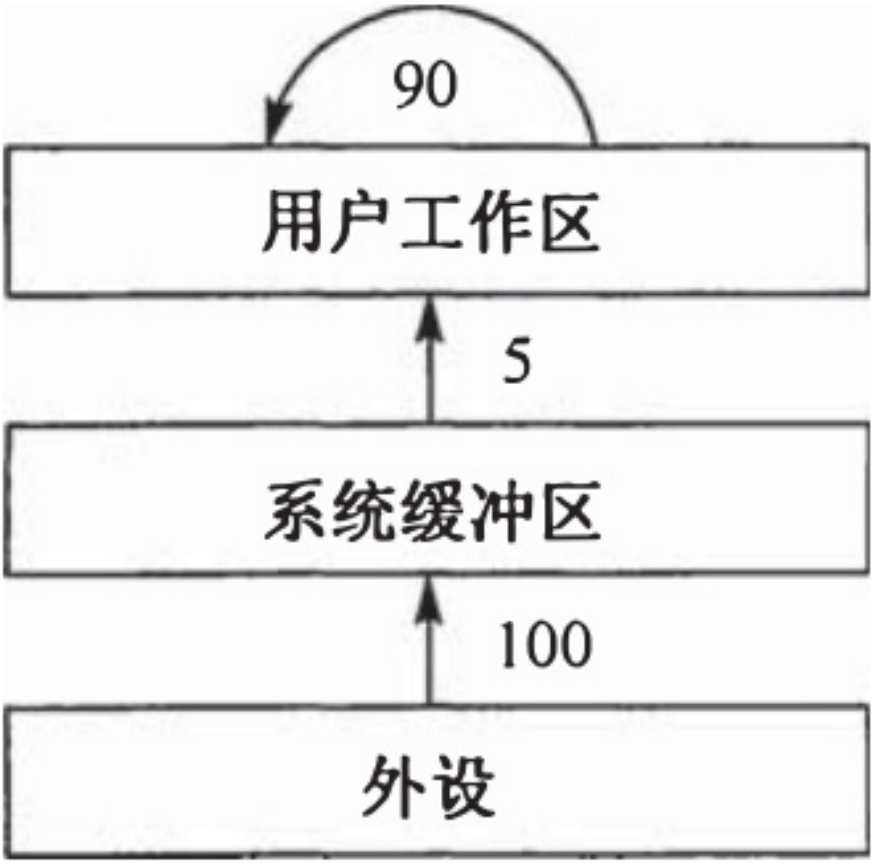
A．索引结点的总数

B．间接地址索引的级数

C．地址项的个数

D．文件块大小

27. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时 时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据 块进行分析的时间为 90(如下图所示)。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是_____。



A. 200

B. 295

C. 300

D. 390

28. 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。

I．整数除以零 II．sin()函数调用 III．read 系统调用

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

29．计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。

A. BIOS

B. ROM

C. EPROM

D. RAM

30. 若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____。

I．处理越界错 II．置换页 III．分配内存

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 I、III

D. I、II 和 III

31．某系统正在执行三个进程 P1、P2 和 P3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P1	90%	10%
P2	50%	50%
P3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。

A. $P_1 > P_2 > P_3$ B. $P_3 > P_2 > P_1$ C. $P_2 > P_1 = P_3$ D. $P_1 > P_2 = P_3$

32. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。

A. 银行家算法可以预防死锁

B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

33．在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是____。

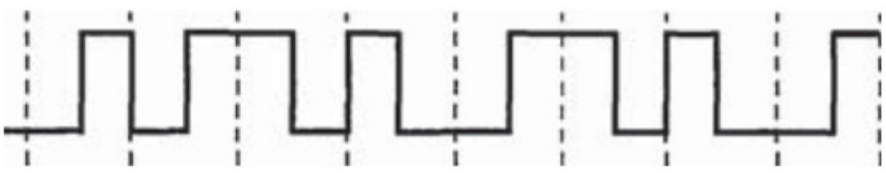
A. 对话管理

B. 数据格式转换

C. 路由选择

D. 可靠数据传输

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A. 0011 0110

B. 1010 1101

C. 0101 0010

D. 1100 0101

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（1M = 10^6 kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A. 800ms、1600ms

B. 801 ms、1600ms

C. 1600ms、800ms

D. 1600 ms、801ms

36. 下列介质访问控制方法中, 可能发生冲突的是_____。

A. CDMA B. CSMA C. TDMA D. FDMA

37．HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A. 01111100 00111110 10

B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0

D. 01111100 01111110 01111101

38．对于 100Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是_____。

A．0μs

B．0.48μs

C．5.12μs

D．121.44μs

39.主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段, 该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节, 则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A. 2046、2012

B. 2046、2013

C. 2047、2012

D. 2047、2013

40. 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是_____。

I．只支持传输 7 比特 ASCII 码内容 II．支持在邮件服务器之间发送邮件 III．支持从用户代理向邮件服务器发送邮件 IV．支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III

B. 仅 I、II 和 IV

C. 仅 I、III 和 IV

D. 仅 II、III 和 IV

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41.（13 分）已知一个整数序列 A = (a0, a1, …, an-1)，其中 0≤ai<n（0≤i<n）。若存在 ap1 =ap2=…= apm = x 且 m>n/2（0≤pk<n, 1≤k≤m），则称 x 为 A 的主元素。例如 A = (0, 5, 5, 3, 5, 7,5, 5)，则 5 为主元素；又如 A = (0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出-1。要求：

⑴ 给出算法的基本设计思想。

⑵ 根据设计思想，采用 C、C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

⑶ 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (10 分)设包含 4 个数据元素的集合 S={“do”,“for”,“repeat”,“whi le”}，各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35, p_2 = 0.15, p_3 = 0.15, p_4 = 0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答:

⑴若采用顺序存储结构保存 S,且要求平均查找长度更短,则元素应如何排列?应使用何种查找方法?查找成功时的平均查找长度是多少?

⑵若采用链式存储结构保存 S,且要求平均查找长度更短,则元素应如何排列?应使用何种查找方法?查找成功时的平均查找长度是多少?

43. (9 分) 某 32 位计算机，CPU 主频为 800MHz，Cache 命中时的 CPI 为 4，Cache 块大小为 32 字节；主存采用 8 体交叉存储方式，每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns；存储器总线宽度为 32 位，总线时钟频率为 200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节，传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

⑴ CPU 和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

⑵ Cache 缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

⑶ 存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

⑷若程序 BP 执行过程中,共执行了 100 条指令,平均每条指令需进行 1.2 次访存,Cache 缺失率为 5%,不考虑替换等开销,则 BP 的 CPU 执行时间是多少?

44. (14 分) 某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：

15	11	10	9	8	7	0
0 0 0 0 0		C	Z	N	OFFSET	

其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 C=1，Z=0，N=1，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF=1 或 NF=1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为(PC)+2+2×OFFSET；顺序执行时，下条指令地址为(PC)+2。请回答下列问题。

⑴ 该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

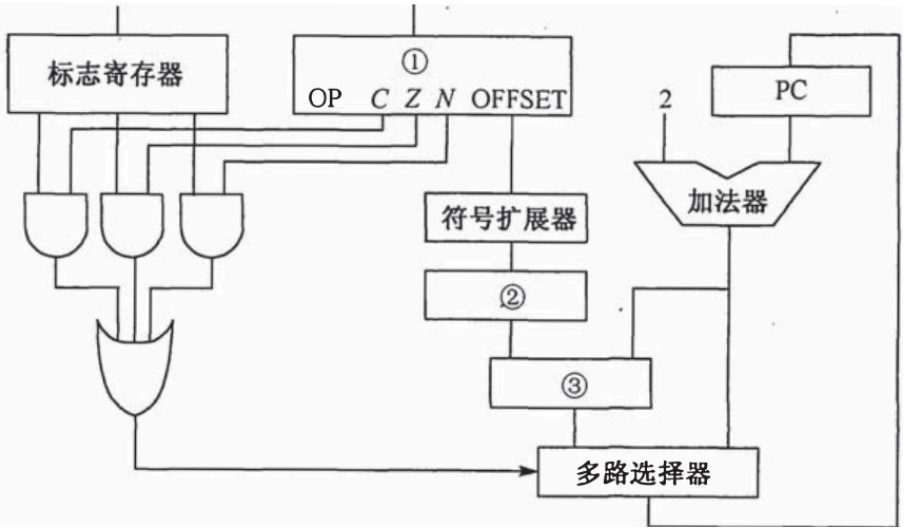
⑵ 某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15	11	10	9	8	7	0
0 0 0 0 0	0	1	1	1 1 1 0 0 0 1 1		

（3）实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？

（4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明。

45. (7 分) 某博物馆最多可容纳 500 人同时参观, 有一个出入口, 该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下:



cobegin 参观者进程 i { ... 进门; ... 参观; ... 出门; ... } coend

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

46. (8 分) 某计算机主存按字节编址, 逻辑地址和物理地址都是 32 位, 页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式, 逻辑地址结构如下:

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节?

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式, 逻辑地址结构如下:

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12）

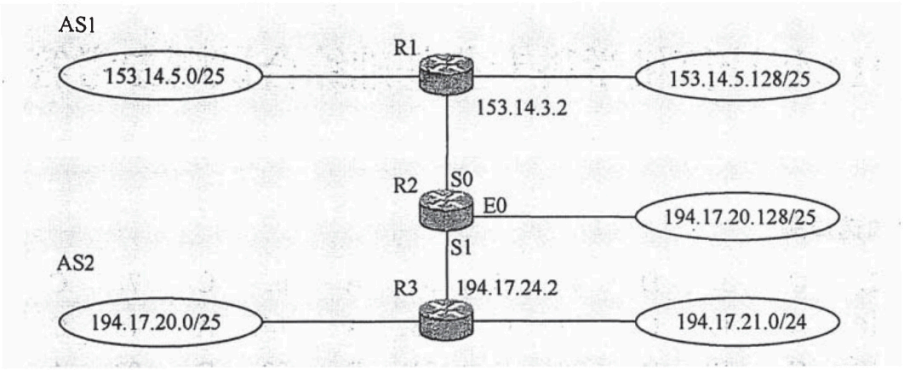
设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式, 一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H, 其长度为 8KB, 被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放, 如下图所示 (地址大小自下向上递增).请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。

页表	代码页面 2		
物理地址 2	代码页面 1		
物理地址 1	页框号 2	物理地址 3	0090 0000H
0020 0000H	页框号 1		

47. (9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示, 自治系统 ASI 由路由

器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

⑴ 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

⑵若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组,R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

⑶ R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息? 该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输?